

**ВІДГАЛУЖЕННЯ МІЖФАЗНОЇ ЗСУВНОЇ ТРІЩИНИ У КУТОВІЙ ТОЧЦІ
ЛАМАНОЇ МЕЖІ ПОДІЛУ**

¹Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАНУ,
вул. Нестерова, 3, 03057, Київ, Україна; e-mail: dfm11@ukr.net, mfs@ukr.net

²Уманський національний університет,
вул. Інститутська, 1, 20301, Умань, Україна; e-mail: dudik_m@hotmail.com,
polischuk_t@ukr.net

Анотація. В умовах плоскої деформації розглядається напружено-деформований стан пружного біматеріального тіла біля кутової точки ламаної межі поділу і міжфазної зсувної тріщини з берегами, контактуючими без тертя. Внаслідок концентрації напружень в околі точки зламу передбачається утворення зони передруйнування з її наступною трансформацією в тріщину нормального відриву, яка стає відгалуженням початкової міжфазної тріщини. Розв'язано симетричну статичну задачу про розрахунок параметрів маломасштабної зони передруйнування, що утворюється в одному з матеріалів композиційного з'єднання біля вершини кута зламу вздовж його бісектриси. Зону передруйнування змодельовано лінією розриву нормального переміщення, на якій нормальне напруження дорівнює опору матеріалу відриву. За допомогою інтегрального перетворення Мелліна задачу зведено до функціонального рівняння відносно трансформант нормального напруження і градієнта нормального переміщення, яке розв'язано засобами методу Вінера – Гопфа. Отримано аналітичні вирази для розрахунку довжини зони передруйнування і швидкості вивільнення енергії в ній. Здійснено числовий аналіз параметрів зони передруйнування. Сформульовано умови трансформації зони передруйнування у тріщину нормального відриву.

Ключові слова: кусково-однорідне тіло, ламана межа поділу, зсувна міжфазна тріщина, зона передруйнування, відгалуження тріщини.

Вступ. Міжфазні тріщини є одним із найпоширеніших дефектів, що виникають під час експлуатації мультиматеріальних виробів та елементів конструкцій і можуть істотно знижувати їхню несучу здатність та довговічність. Це зумовило значний інтерес до проблеми міцності кусково-однорідних тіл з міжфазними тріщинами та розвиток численних теоретичних і експериментальних досліджень у галузі механіки руйнування. Однак переважна більшість наявних робіт присвячена тріщинам, розташованим на плоскій межі поділу матеріалів. Водночас у технічних виробках і будівельних спорудах застосовуються також з'єднання різнорідних матеріалів із ламаною межею поділу. Їх прикладами є подвійні косі з'єднання, ступінчасті з'єднання внапуск, кріплення типу "ластівчин хвіст", елементи гравітаційних дамб [3,6,17,25,34]. Наявність кутових точок на межі поділу істотно змінює напружено-деформований стан в їх околі, впливаючи на механізми зародження, відгалуження та подальшого поширення тріщин. Проте, більшість досліджень для таких геометричних конфігурацій обмежується аналізом особливостей полів напружень поблизу кутової точки біматеріальної межі поділу [5,7,9,10,27,28,33,35,36], тоді як питання ініціювання та розвитку тріщин залишаються недостатньо вивченими.

Дослідження механізмів руйнування кусково-однорідних тіл із ламаною межею поділу та встановлення умов їх граничної рівноваги доцільно ґрунтувати на підходах механіки руйнування, які враховують процеси локального передруйнування в околі концентраторів напружень [24]. Особливе місце серед таких підходів займають аналітичні моделі маломасштабних зон передруйнування, що дають змогу описати початкові стадії руйнування матеріалу. У межах цих моделей досліджувалися окремі конфігурації кутової точки ламаної межі поділу, зокрема випадки, коли точка зламу є вершиною тріщини нормального відриву, розташованої на бісектрисі кута [11,16,19,20], однією з вершин міжфазної тріщини [12-15] або безпосереднім осередком зародження зон передруйнування і тріщин [1,2, 22,23,26,30,31]. Проте процеси відгалуження міжфазних тріщин у кутовій точці ламаної межі поділу

залишаються практично недослідженими.

У роботах [1,30,31] в умовах плоскої деформації досліджено напружено-деформований стан кусково-однорідного тіла, межа поділу якого утворена сторонами кута, складеного з двох ізотропних пружних матеріалів, за наявності міжфазних тріщин зсуву, що виходять із кутової точки. Зокрема, у роботі [30] визначено показник сингулярності напружень у кутовій точці та встановлено закономірності його зміни залежно від кута зламу межі поділу і співвідношення модулів Юнга матеріалів. У роботах [1,31] для навантаження, симетричного відносно бісектриси кута зламу, розраховано показник сингулярності та коефіцієнт інтенсивності напружень біля вершин тріщин, отримано рівняння для визначення руйнівного навантаження і показано, що рівновага міжфазних тріщин є нестійкою. Водночас питання подальшого розвитку руйнування після втрати стійкості, зокрема механізмів відгалуження тріщин із кутової точки ламаної межі поділу, у цих роботах не розглядалися.

Як показано в роботі [30], присутність міжфазних зсувних тріщин істотно підсилює сингулярність поля напружень у кутовій точці ламаної межі поділу, внаслідок чого вона може стати осередком локального передруйнування одного з матеріалів. Це дає підстави розглядати утворення в околі точки зламу зони передруйнування як початковий етап відгалуження міжфазної тріщини. У зв'язку з цим метою даної роботи є визначення параметрів цієї зони, насамперед швидкості вивільнення енергії, яка може бути використана як визначальний параметр енергетичного критерію зародження тріщини нормального відриву, що відгалужується від міжфазної тріщини у кутовій точці ламаної межі поділу.

1. Постановка задачі. В умовах плоскої деформації розглядається кусково-однорідне тіло з ламаною межею поділу двох різних пружних ізотропних матеріалів з модулями Юнга E_1, E_2 і коефіцієнтами Пуассона ν_1, ν_2 (Рис. 1.а). Покладаємо кут зламу межі поділу у другому матеріалі рівним 2α ($\alpha \neq 0, \pi/2, \pi$). Вважаємо, що тіло перебуває під дією зовнішнього навантаження, яке обумовлює локальне поле напружень і переміщень в околі кутової точки межі поділу, симетричне відносно бісектриси кута зламу. На межі поділу матеріалів біля точки зламу сингулярні компоненти тензора напружень визначаються за формулами (А.1):

$$\tau_{r\theta}(r, \alpha) = Cg_1 r^{\lambda_0} + o(r^{\lambda_0}), \quad \sigma_\theta(r, \alpha) = Cg_2 r^{\lambda_0} + o(r^{\lambda_0}),$$

де g_1, g_2 – відомі функції, λ_0 – показник сингулярності напружень біля точки зламу (див. Додаток А). Стала C , яка за фізичним смислом відповідає коефіцієнту інтенсивності напружень біля точки зламу, в рамках досліджуваної моделі визначає вплив будови тіла і зовнішнього навантаження на НДС в околі вершини кута зламу та вважається заданою за умовою. У припущенні виконання умови $Cg_2 < 0$, за якої нормальне напруження на межі поділу буде стискальним, можливим наслідком концентрації напружень є утворення міжфазної зсувної тріщини, симетричної відносно точки зламу межі поділу матеріалів (рис. 1.б).

Аналіз НДС в околі точки зламу за наявності міжфазної зсувної тріщини, виконаний в [30], показав, що на даному етапі кутова точка залишається концентратором напружень зі степеневою особливістю, і тому слід очікувати продовження процесу руйнування, зокрема, утворення зони передруйнування в одному з матеріалів композиційного з'єднання та її подальшу трансформацію у тріщину нормального відриву. Згідно з принципом локальної симетрії [4, 18], за яким локальний коефіцієнт інтенсивності для 2-ї моди навантажень в кінці зони передруйнування дорівнює 0, у випадку симетричного навантаження тіла передбачається орієнтація зони передруйнування вздовж бісектриси кута зламу межі поділу (рис. 1.с). Таким чином, приходимо до симетричної задачі механіки руйнування про визначення параметрів зони передруйнування біля кутової точки міжфазної зсувної тріщини та умов зародження в ній вторинної тріщини. Для її розв'язання моделюватимемо зону передруйнування лінією розриву нормального переміщення довжиною d_i ($i=1$ або 2 – номер матеріалу), на якій нормальне напруження дорівнює опору відриву σ_i i -го матеріалу з'єднання. Розрахункова схема задачі про визначення параметрів зони передруйнування приведена на рис. 1.с для випадку

утворення зони у першому матеріалі; альтернативна зона передруйнування у другому матеріалі зображена тьмяним кольором з пунктирною межею. Умовою утворення зони передруйнування в i -му матеріалі є відривні нормальні напруження на бісектрисі кута зламу у даному матеріалі.

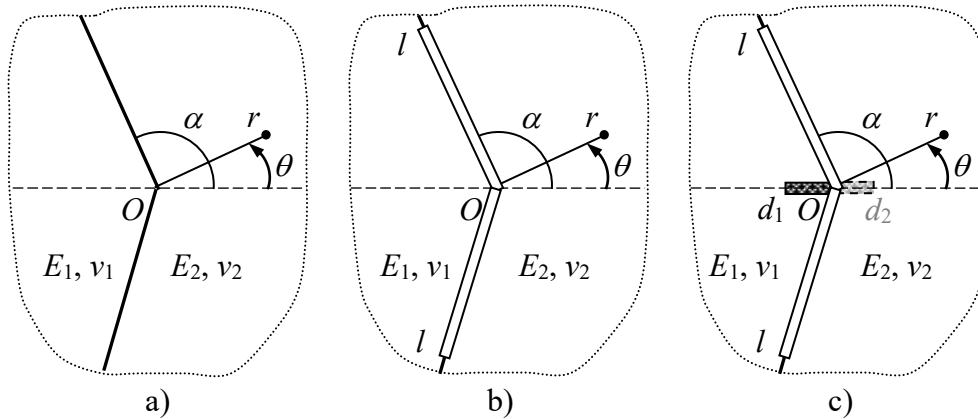


Рис. 1. Етапи процесу руйнування тіла у точці зламу межі поділу

Вважаємо, що довжина міжфазної зсувної тріщини l значно менша, ніж розміри кусково-однорідного тіла, але значно більша за довжину зони передруйнування. Крім того, нехтуємо тертям берегів тріщини. Враховуючи вказані передумови, приходимо до плоскої статичної симетричної задачі теорії пружності для кусково-однорідної ізотропної площини з межею поділу у формі сторін кута, що містить півнескінченні лінії розриву дотичного переміщення з рівним нулю дотичним напруженням на них, які виходять з кутової точки і розташовані на цій межі, та розріз скінченної довжини d_i , що виходить з кутової точки вздовж бісектриси кута зламу в i -й матеріал ($d_i \ll l$, $l \rightarrow \infty$, рис. 1.с).

Для формулювання умови на нескінченості використовуємо метод зрощування асимптотичних розв'язків [29], згідно з яким шуканий розв'язок на відстанях $d_i \ll r \ll l$ повинен переходити у відому з роботи [30] асимптотику розв'язку аналогічної задачі без зони передруйнування, але з лініями розриву дотичного переміщення скінченної довжини на межі поділу матеріалів. Враховуючи симетрію, обмежуємось розглядом області $0 \leq \theta \leq \pi$ та приходимо до задачі теорії пружності з крайовими умовами (рис. 1.с):

$$\theta = 0 \cup \pi, \quad \tau_{r\theta} = 0, \quad u_\theta = 0;$$

$$\theta = \alpha, \quad \langle \sigma_\theta \rangle = \langle \tau_{r\theta} \rangle = 0, \quad \tau_{r\theta} = 0, \quad \langle u_\theta \rangle = 0; \quad (1)$$

$$\theta = \beta_i, \quad r < d_i, \quad \sigma_\theta = \sigma_i; \quad \theta = \beta_i, \quad r > d_i, \quad u_\theta = 0; \quad (2)$$

$$\theta = \beta_i, \quad r \rightarrow \infty, \quad \sigma_\theta = CQ_i r^\lambda + o(1/r), \quad (3)$$

де $\langle f \rangle$ позначає стрибок величини f при перетині відповідного відрізка; $\beta_1 = \pi$ і $\beta_2 = 0$ для випадків утворення зони передруйнування у 1-му або 2-му матеріалах відповідно; функції кута зламу і пружних характеристик матеріалів Q_i і λ (показник сингулярності напружень біля точки зламу, $\lambda \in (-1, 0)$) визначені з розв'язку у [30] задачі про міжфазну зсувну тріщину. На відрізку бісектриси, де передбачається утворення зони передруйнування, повинно діяти розтягувальне нормальне напруження $\sigma_\theta(r, \beta_i) > 0$, що забезпечувало б відривні деформації, необхідні для утворення зони. Згідно з (3) ця умова еквівалентна нерівності $CQ_i > 0$. Формули для розрахунку показника сингулярності λ і функцій Q_i приведено у Додатку А.

При наближенні до кінця зони передруйнування для напружень і переміщень реалізується асимптотика, яка є асимптотично найбільшим розв'язком однорідної задачі теорії пружності для однорідної площини, що містить півнескінченну пряму лінію розриву нормального переміщення. Зокрема, мають місце асимптотики:

$$\begin{aligned}\theta = \beta_i, r \rightarrow d_i + 0: \sigma_\theta &\sim \frac{k_i}{\sqrt{2\pi(r-d_i)}}, \\ \theta = \beta_i, r \rightarrow d_i - 0: \frac{\partial u_\theta}{\partial r} &\sim -\frac{2(1-\nu_i^2)}{E_i} \frac{k_i}{\sqrt{2\pi(d_i-r)}},\end{aligned}\quad (4)$$

де k_i – локальний коефіцієнт інтенсивності напружень в кінці лінії розриву, який підлягає визначенню в ході розв'язання задачі.

2. Визначення параметрів зони передруйнування

За допомогою інтегрального перетворення Мелліна сформульована вище крайова задача (1)-(3) зводиться до функціонального рівняння відносно трансформант нормальної компоненти напруження і градієнта нормального переміщення на лінії розриву:

$$\Phi_i^+(p) + \frac{\sigma_i}{p+1} - \frac{CQ_i d_i^\lambda}{p+\lambda+1} = -\operatorname{tg} p\pi \cdot G_i(p) \Phi_i^-(p), \quad (5)$$

$$\Phi_i^+(p) = \int_1^\infty \sigma_\theta(\rho d_i, \beta_i) \rho^p d\rho, \quad \Phi_i^-(p) = \frac{E_i}{2(1-\nu_i^2)} \int_0^1 \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} \right) \bigg|_{\substack{r=\rho d_i \\ \theta=\beta_i}} \rho^p d\rho,$$

$$G_i(p) = \frac{D_i(p) \cos p\pi}{D(p) \sin p\pi},$$

$$D_1(p) = 2e(1+\kappa_2)[\cos 2p\alpha - \cos 2\alpha] (\sin^2 p(\pi-\alpha) - p^2 \sin^2 \alpha) +$$

$$+(1+\kappa_1)[\sin 2p\alpha - p \sin 2\alpha](\sin 2p(\pi-\alpha) + p \sin 2\alpha),$$

$$D_2(p) = 2(1+\kappa_1)[\cos 2p(\pi-\alpha) - \cos 2\alpha] (\sin^2 p\alpha - p^2 \sin^2 \alpha) +$$

$$+e(1+\kappa_2)[\sin 2p(\pi-\alpha) - p \sin 2\alpha](\sin 2p\alpha + p \sin 2\alpha),$$

($-\varepsilon_2 < \operatorname{Re} p < \varepsilon_1$, $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ – достатньо малі додатні числа; функція $D(p)$ приведена у Додатку А).

Розв'язання рівняння (5) здійснено за допомогою методу Вінера – Гопфа [32] подібно розв'язанню аналогічного рівняння в [21]. Його розв'язок має вигляд:

$$\begin{aligned}\Phi_i^+(p) &= -\frac{pG_i^+(p)}{K^+(p)} \left\{ \frac{\sigma_i}{p+1} \left[\frac{K^+(p)}{pG_i^+(p)} + \frac{K^+(-1)}{G_i^+(-1)} \right] - \right. \\ &\quad \left. - \frac{CQ_i d_i^\lambda}{p+\lambda+1} \left[\frac{K^+(p)}{pG_i^+(p)} + \frac{K^+(-\lambda-1)}{(\lambda+1)G_i^+(-\lambda-1)} \right] \right\} \quad (\operatorname{Re} p < 0), \\ \Phi_i^-(p) &= K^-(p)G_i^-(p) \left\{ \frac{\sigma_i K^+(-1)}{(p+1)G_i^+(-1)} - \frac{CQ_i d_i^\lambda K^+(-\lambda-1)}{(\lambda+1)(p+\lambda+1)G_i^+(-\lambda-1)} \right\} \quad (\operatorname{Re} p > 0),\end{aligned}\quad (6)$$

де

$$\exp \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{+i\infty} \frac{\ln G_i(z)}{z-p} dz \right] = \begin{cases} G_i^+(p) & (\operatorname{Re} p < 0), \\ G_i^-(p) & (\operatorname{Re} p > 0); \end{cases} \quad K^\pm(p) = \frac{\Gamma(1 \mp p)}{\Gamma(0,5 \mp p)};$$

$\Gamma(z)$ – гамма-функція Ейлера.

З (6) випливає асимптотика для $\Phi_i^-(p)$ на нескінченості:

$$\Phi_i^-(p) \sim \frac{1}{\sqrt{p}} \left\{ \frac{\sigma_i K^+(-1)}{G_i^+(-1)} - \frac{CQ_i d_i^\lambda K^+(-\lambda-1)}{(\lambda+1)G_i^+(-\lambda-1)} \right\};$$

з іншого боку, застосування до (4) теореми абелевого типу [32] приводить до асимптотики

$$\Phi_i^-(p) \sim -\frac{k_i}{\sqrt{2pd_i}}.$$

Їх порівняння дає коефіцієнт інтенсивності напружень в кінці лінії розриву:

$$k_i = -\sqrt{2d_i} \left\{ \frac{\sigma_i K^+(-1)}{G_i^+(-1)} - \frac{CQ_i d_i^\lambda K^+(-\lambda-1)}{(\lambda+1)G_i^+(-\lambda-1)} \right\}.$$

Приймаючи умову обмеженості напружень в кінці зони передруйнування, покладемо $k_i=0$ та отримаємо вираз для визначення довжини зони в i -му матеріалі:

$$d_i = \left[\frac{CQ_i K^+(-\lambda-1)G_i^+(-1)}{\sigma_i(1+\lambda)K^+(-1)G_i^+(-\lambda-1)} \right]^{-1/\lambda}. \quad (7)$$

Згідно з (7) довжина зони передруйнування зростає за степеневим законом ($d_i \sim C^{-1/\lambda}$) зі збільшенням навантаження, якому пропорційна стала C . Враховуючи у (7) формули для Q_i з Додатку А, знаходимо співвідношення між розмірами зони передруйнування і довжини міжфазної тріщини:

$$\frac{d_i}{l} = \left(\frac{Cl^{\lambda_0}}{\sigma_i} \frac{g_1 q_i K^+(-1-\lambda)G_i^+(-1)}{(1+\lambda)K^+(-1)G_i^+(-1-\lambda)} \right)^{-1/\lambda}, \quad (8)$$

що служить для перевірки виконання покладеної в постановці задачі умови $d_i \ll l$ шляхом розрахунку правої частини (8), яка повинна бути значно менше 1.

Використовуючи визначення трансформанти $\Phi^-(p)$ в (5), приходимо до виразу для розходження берегів зони передруйнування у кутовій точці $\delta_i \equiv \langle u_\theta(0, \beta_i) \rangle$:

$$\delta_i = -2 \left(\frac{\partial u_\theta}{\partial r} \right)^* \bigg|_{p=0, \theta=\beta_i} = -\frac{4(1-\nu_i^2)d_i}{E_i} \Phi_i^-(0),$$

що з урахуванням (6) і (7) дає наступні розрахункові формули:

$$\delta_i = -\frac{4(1-\nu_i^2)\sigma_i \lambda K^+(-1)}{E_i \sqrt{\pi G_i(0)(\lambda+1)G_i^+(-\lambda-1)}} d_i. \quad (9)$$

Згідно з (9), величина розходження берегів зони передруйнування збільшується прямо пропорційно її довжині при зростанні зовнішнього навантаження. Оскільки показник сингулярності $-1 < \lambda < 0$, з (7) і (9) випливає, що d_i та δ_i тим більші, чим менший опір відриву σ_i i -го матеріалу ($d_i \sim \sigma_i^{-1/|\lambda|}$, $\delta_i \sim \sigma_i^{(1-1/|\lambda|)}$).

З розв'язку (6) отримуємо величину потенціальної енергії, накопиченої в зоні передруйнування, яка в рамках обраної моделі визначається рівністю [8]

$$W_i = \sigma_i \int_0^{d_i} \langle u_\theta(r, \beta_i) \rangle dr = -\frac{4(1-\nu_i^2)\sigma_i}{E_i} d_i^2 \Phi_i^-(1)$$

і, з урахуванням (6), дорівнює

$$W_i = -\frac{32\lambda(1-\nu_i^2)\sigma_i}{9\pi(\lambda+2)[G_i^+(-1)]^2 E_i} d_i^2.$$

Диференціюючи цей вираз за довжиною зони d_i , знаходимо швидкість вивільнення енергії:

$$J_i = -\frac{64\lambda(1-\nu_i^2)\sigma_i}{9\pi(\lambda+2)[G_i^+(-1)]^2 E_i} d_i. \quad (10)$$

Прирівнюючи (10) критичному значенню швидкості вивільнення енергії для i -го матеріалу, в рамках енергетичного критерію руйнування приходимо до рівняння для розрахунку величини навантаження, що відповідає появі відгалуженої тріщини у кутовій точці початкової міжфазної зсувної тріщини.

3. Числовий аналіз результатів

Згідно з (7)-(10), параметри зони передруйнування суттєво залежать від будови кусково-однорідного тіла і величини зовнішнього навантаження через узагальнений коефіцієнт інтенсивності напружень C , який може набувати як додатного, так і від'ємного знаку при належній конфігурації навантаження. Проте, припущення стискального нормального напруження на берегах міжфазної зсувної тріщини та відривного нормального навантаження на бісектрисі кута зламу, що лежать в основі розглянутої моделі зони передруйнування, приводять до вимоги одночасного виконання нерівностей $Cg_2 < 0$ і $CQ_i > 0$ відповідно.

Виключаючи з розгляду тривіальні конфігурації тіла з кутами $\alpha=0^\circ$, 180° або 90° , які відповідають однорідним тілам або кусково-однорідному тілу з плоскою межею поділу і відсутності зсувної тріщини внаслідок прийнятих умов симетрії навантаження, виконані числові розрахунки показали, що множники Q_1 і Q_2 мають протилежні знаки при заданих параметрах тіла, а саме $Q_1 < 0$, $Q_2 > 0$ для $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ і $Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$ для $90^\circ < \alpha < 180^\circ$, тому умови утворення зони передруйнування виконуються лише в одному матеріалі, для якого $\text{sgn } Q_i = -\text{sgn } g_2$. Знак множника g_2 як функції кута α є від'ємним на інтервалах $0^\circ < \alpha < \alpha_1$ і $\alpha_2 < \alpha < 180^\circ$ та додатним на інтервалі $\alpha_1 < \alpha < \alpha_2$, де кути $\alpha_1 < 90^\circ$ і $\alpha_2 > 90^\circ$

відповідають умові $g_2 \Big|_{\alpha_1 \cup \alpha_2} = 0$ і залежать від пружних характеристик з'єднаних матеріалів.

Таким чином, при навантаженні, який характеризується додатнім узагальненим КІН $C > 0$, зона передруйнування утворюється у 1-му матеріалі кусково-однорідного тіла з кутами α в інтервалі значень $\alpha_2 < \alpha < 180^\circ$ і у 2-му матеріалі – якщо $0^\circ < \alpha < \alpha_1$; для $C < 0$ зона передруйнування розташовується у 1-му матеріалі при кутах $\alpha_1 < \alpha < 90^\circ$ і у 2-му матеріалі при кутах $90^\circ < \alpha < \alpha_2$. Величини кутів α_1 і α_2 для деяких значень відношень модулів Юнга матеріалів $E_1/E_2 < 1$ і коефіцієнтів Пуассона $\nu_1 = \nu_2 = 0,3$ приведено у табл. 1. Для тіла з $E_1/E_2 > 1$, $\nu_1 = \nu_2$, яке можна розглядати як дзеркальне відображення рис. 1.с, відповідні кути α'_1 , α'_2 визначаються як $\alpha'_1 = 180^\circ - \alpha_2$, $\alpha'_2 = 180^\circ - \alpha_1$.

Таблиця 1. Кути зміни знаку множника g_2

E_1/E_2	0,01	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,99
$\alpha_1, ^\circ$	2,6	7,1	9,2	10,8	12,0	12,9	13,7	14,5	15,1	15,6	16,1
$\alpha_2, ^\circ$	108,0	107,9	107,7	107,5	107,3	107,1	106,9	106,7	106,5	106,3	106,2

Результати числових розрахунків параметрів зони передруйнування і напружено-деформованого стану в околі кута зламу межі поділу для окремих характеристик кусково-однорідного тіла представлено на рис. 2-4.

На рис. 2 для окремих параметрів тіла ($E_1/E_2=0,5$, $\nu_1=\nu_2=0,3$; $\sigma_1=\sigma_2$; $\alpha=10^\circ$, 45° , 105° , 135°) зображено залежність від безрозмірного параметра навантаження $\sigma' = Cl^{\lambda_0} / \sigma_i$ величин: а) відношення d_i/l розмірів зони передруйнування в i -му матеріалі до довжини міжфазної тріщини, б) нормованого розходження берегів зони передруйнування у кутовій точці

$\delta'_i = \frac{\delta_i}{l} \frac{E_i}{4(1-\nu_i^2)\sigma_i} = -\frac{\lambda K^+(-1)}{\sqrt{\pi G_i(0)(\lambda+1)G_i^+(-\lambda-1)}} \frac{d_i}{l}$, в) нормованої швидкості вивільнення

енергії в зоні передруйнування $J'_i = \frac{J_i}{l} \frac{E_i}{4(1-\nu_i^2)\sigma_i} = -\frac{16\lambda}{9\pi(\lambda+2)[G_i^+(-1)]^2} \frac{d_i}{l}$. Порівняння

графіків для величин d_i/l , δ'_i , J'_i демонструє синхронність їх зростання при збільшенні модуля навантаження; найшвидше зростання спостерігається у кусково-однорідних тілах з півкутами

розхилу межі поділу в інтервалі $\alpha \in (90^\circ, \alpha_2)$ і навантажені з $C < 0$. Відкладаючи на рисунках 2.b або 2.c критичні значення δ'_i і J'_i відповідно, можна визначити за деформаційним чи енергетичним критеріями граничні величини навантаження, при досягненні яких відбуватиметься утворення тріщини нормального відриву як відгалуження міжфазної зсувної тріщини у кутовій точці межі поділу.

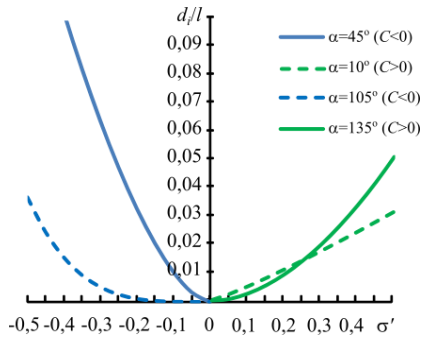


Рис. 2.a

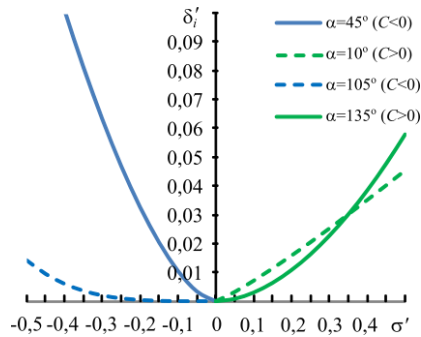


Рис. 2.b

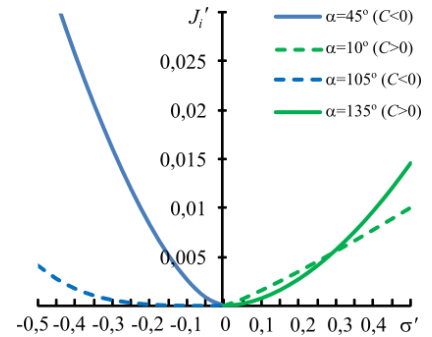


Рис. 2.c

Рис. 2. Залежність від безрозмірного параметра навантаження σ' величин: а) відношення d_i/l розмірів зони передруйнування в i -му матеріалі до довжини міжфазної тріщини, б) нормованого розходження берегів зони передруйнування у кутовій точці δ'_i , с) нормованої швидкості вивільнення енергії в зоні передруйнування J'_i . Суцільні лінії відповідають зоні передруйнування у 1-му матеріалі, штрихові – у 2-му.

Рис. 3 відображають залежність тих самих параметрів зон передруйнування від півкута зламу α межі поділу для кусково-однорідного тіла з характеристиками з'єднаних матеріалів $E_1/E_2=0,5$, $\nu_1=\nu_2=0,3$, $\sigma_1=\sigma_2$ при безрозмірному навантаженні $\sigma' = \pm 0,5$. У залежності параметрів зон передруйнування від міжфазного кута при певних кутах спостерігається максимум, тому, враховуючи згідно з (10) пропорційність швидкості вивільнення енергії довжині зони передруйнування, при таких кутах можна очікувати найменшу тріщиностійкість композитного з'єднання. З іншого боку, в рамках досліджуваної моделі зона передруйнування через відсутність концентрації напружень не утворюється при куті $\alpha=90^\circ$, який відповідає прямолінійній межі поділу.

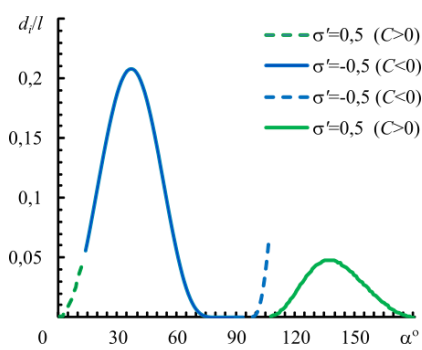


Рис. 3.a

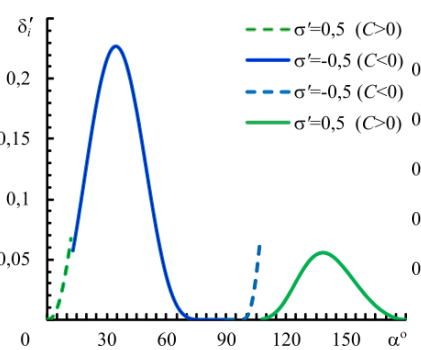


Рис. 3.b

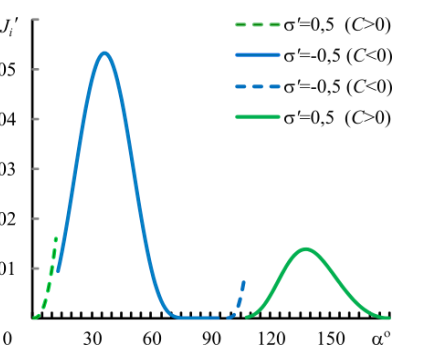


Рис. 3.c

Рис. 3 Залежність від півкута зламу α межі поділу: а) відношення d_i/l розмірів зони передруйнування в i -му матеріалі до довжини міжфазної тріщини, б) нормованого розходження берегів зони передруйнування у кутовій точці δ'_i , с) нормованої швидкості вивільнення енергії в зоні передруйнування J'_i . Суцільні лінії відповідають зоні передруйнування у 1-му матеріалі, штрихові – у 2-му. Безрозмірний параметр навантаження $\sigma' = \pm 0,5$.

Зауважимо, що у випадку відмінності опорів відриву з'єднаних матеріалів графіки

параметрів d_2/l , δ'_2 , J'_2 зони передруйнування у 2-му матеріалі масштабуватимуться з коефіцієнтом $(\sigma_1/\sigma_2)^{-1/2}$ відносно аналогічних параметрів зони передруйнування у 1-му матеріалі. Графіки параметрів зон передруйнування для з'єднання матеріалів з $E_1/E_2 > 1$ не приводяться, оскільки вони відповідають результатам розрахунків для $E_1/E_2 < 1$ при одночасній заміні $d_1 \leftrightarrow d_2$, $\lambda_1 \leftrightarrow \lambda_2$, $E_1/E_2 \leftrightarrow E_2/E_1$, $\alpha \leftrightarrow 180^\circ - \alpha$ і $\alpha_1 \leftrightarrow 180^\circ - \alpha_2$.

Поява зони передруйнування впливає на рівень концентрації напружень біля кутової точки межі поділу. На рис. 4 подано графіки залежності показників сингулярності напружень від кута зламу на різних стадіях розвитку зони передруйнування: до (λ_0) і після (λ) появи міжфазної зсувної тріщини та після утворення зони передруйнування у першому (λ_1) або другому (λ_2) матеріалі для відношення модулів Юнга з'єднаних матеріалів $E_1/E_2 = 0,5$ і коефіцієнтів Пуассона $\nu_1 = \nu_2 = 0,3$. Як показує аналіз, наявність міжфазної зсувної тріщини суттєво підвищує концентрацію напружень в околі кутової точки ($|\lambda|$ в кілька разів більше за $|\lambda_0|$) в одному з матеріалів, що й призводить до розвитку у ньому зони передруйнування. В свою чергу, поява зони передруйнування знижує концентрацію напружень до проміжного рівня ($|\lambda_0| < |\lambda_1|$, $|\lambda_2| < |\lambda|$), причому показники сингулярності λ_1 , λ_2 мають числові значення одного порядку. При наближенні кута зламу до 90° концентрація напружень послаблюється (λ_0 , λ , λ_1 , $\lambda_2 \rightarrow 0$) і зникає при $\alpha = 90^\circ$ (плоска межа поділу). При кутах $\alpha = 0^\circ$ і $\alpha = 180^\circ$, які відповідають однорідному тілу, внаслідок прийнятої в постановці задачі симетрії навантаження існування зсувної міжфазної тріщини неможливе, а розглянута модель втрачає фізичний сенс.

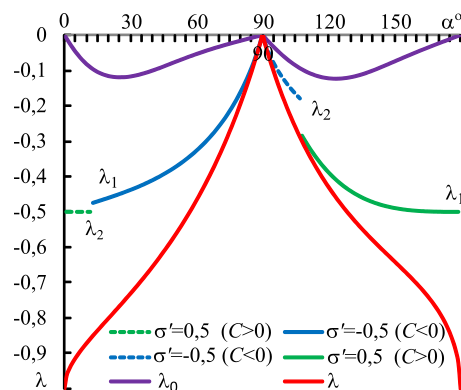


Рис. 4. Залежності показників сингулярності напружень від кута зламу на різних стадіях розвитку зони передруйнування: до (λ_0) і після (λ) появи міжфазної зсувної тріщини та після утворення зони передруйнування у першому (λ_1) або другому (λ_2) матеріалі

Висновки

У роботі побудовано аналітичну модель початкового етапу відгалуження міжфазної зсувної тріщини у кутовій точці ламаної межі поділу двох пружних ізотропних матеріалів. У рамках моделі маломасштабної зони передруйнування, яку змодельовано лінією розриву нормального переміщення, за допомогою методу Вінера – Гопфа отримано замкнені аналітичні вирази для визначення довжини зони передруйнування, розходження її берегів та швидкості вивільнення енергії. Встановлено, що довжина зони передруйнування і швидкість вивільнення енергії в ній синхронно зростають за степеним законом зі збільшенням зовнішнього навантаження.

Числовий аналіз показав, що параметри зони передруйнування залежать від кута зламу межі поділу, співвідношення пружних характеристик матеріалів і величини навантаження. При цьому зона передруйнування виникає лише в одному з матеріалів композиційного з'єднання, а її параметри мають максимум за певних значень кута зламу, що відповідає найменшій тріщиностійкості з'єднання. Показано також, що поява зони передруйнування частково знижує концентрацію напружень біля кутової точки, однак не усуває її повністю.

Отримані вирази для швидкості вивільнення енергії можуть бути використані як основа енергетичного критерію зародження тріщини нормального відриву, що відгалужується від міжфазної зсувної тріщини у кутовій точці ламаної межі поділу. Це створює підґрунтя для побудови аналітичних критеріїв прогнозування початкового етапу руйнування кусково-однорідних тіл із неплоскою межею поділу матеріалів.

Додаток А. Параметри напружено-деформованого поля в околі точки зламу межі поділу

Компоненти напруження біля точки зламу межі поділу до утворення міжфазної зсувної тріщини (рис. 1.а) визначаються за формулами (виправлені вирази з [2, 26, 30]:

$$\tau_{r\theta}(r, \alpha) = Cg_1 r^{\lambda_0} + o(r^{\lambda_0}), \quad \sigma_\theta(r, \alpha) = Cg_2 r^{\lambda_0} + o(r^{\lambda_0}), \quad (\text{A.1})$$

де

$$g_1 = (1 - e) \sin \lambda_0 (\pi - \alpha) [(\lambda_0 + 1) \sin 2\alpha + \sin 2(\lambda_0 + 1)\alpha] + e(1 + \kappa_2) \sin \lambda_0 \pi \sin(\lambda_0 + 2)\alpha,$$

$$g_2 = (1 - e) \cos \lambda_0 (\pi - \alpha) [(\lambda_0 + 1) \sin 2\alpha + \sin 2(\lambda_0 + 1)\alpha] + e(1 + \kappa_2) \sin \lambda_0 \pi \cos(\lambda_0 + 2)\alpha;$$

λ_0 – показник сингулярності напружень біля точки зламу, який визначається як найменший на інтервалі $(-1, 0)$ корінь рівняння

$$D_0(-x - 1) = 0, \quad (\text{A.2})$$

$$D_0(p) = b_0(p) + b_1(p)e + b_2(p)e^2,$$

$$b_0(p) = (\sin 2p\alpha + p \sin 2\alpha) \cdot [\kappa_1 \sin 2p(\pi - \alpha) + p \sin 2\alpha],$$

$$b_1(p) = (1 + \kappa_1)(1 + \kappa_2) \sin^2 p\pi - (\sin 2p\alpha + p \sin 2\alpha) [\kappa_1 \sin 2p(\pi - \alpha) + p \sin 2\alpha] -$$

$$- [\sin 2p(\pi - \alpha) - p \sin 2\alpha] (\kappa_2 \sin 2p\alpha - p \sin 2\alpha),$$

$$b_2(p) = [\sin 2p(\pi - \alpha) - p \sin 2\alpha] (\kappa_2 \sin 2p\alpha - p \sin 2\alpha);$$

$$e = \frac{1 + \nu_2}{1 + \nu_1} \frac{E_1}{E_2}, \quad \kappa_{1(2)} = 3 - 4\nu_{1(2)}.$$

Після утворення на межі поділу матеріалів біля точки зламу симетричної зсувної тріщини довжиною l (рис. 1.б) нормальне напруження в напрямку бісектриси кута зламу на відстанях $r \ll l$ набуває асимптотичних значень [30]:

$$\sigma_\theta(r, \beta_i) = CQ_i r^\lambda + o(r^\lambda) \quad (r \rightarrow 0, \quad \beta_1 = 0, \quad \beta_2 = \pi), \quad (\text{A.3})$$

$$Q_i = g_i q_i l^{\lambda_0 - \lambda}, \quad q_i = \frac{2S_i(-1 - \lambda)K^+(-1 - \lambda)G^+(-1 - \lambda)}{(\lambda - \lambda_0)D'(-1 - \lambda)K^+(-1 - \lambda_0)G^+(-1 - \lambda_0)}, \quad D'(p) = \frac{dD(p)}{dp},$$

$$S_1(p) = 2e(1 + \kappa_2)s_{11}(p)\sin(p + 1)\alpha + s_{12}(p)[(1 + \kappa_1)\sin(p(\pi - \alpha) - \alpha) + 2(1 - e)s_{13}(p)],$$

$$S_2(p) = s_{21}(p)[e(1 + \kappa_2)\sin(p + 1)\alpha + 2(1 - e)s_{22}(p)] - 2(1 + \kappa_1)\sin(p(\pi - \alpha) - \alpha)s_{23}(p),$$

$$s_{11}(p) = p \cos(p\pi - \alpha) \sin \alpha - \sin p(\pi - \alpha) \cos p\alpha,$$

$$s_{12}(p) = p \sin 2\alpha + \sin 2p\alpha,$$

$$s_{13}(p) = p \cos p(\pi - \alpha) \sin \alpha - \sin p(\pi - \alpha) \cos \alpha,$$

$$s_{21}(p) = \sin 2p(\pi - \alpha) - p \sin 2\alpha,$$

$$s_{22}(p) = p \cos p\alpha \sin \alpha + \sin p\alpha \cos \alpha,$$

$$s_{23}(p) = p \cos(p\pi + \alpha) \sin \alpha + \cos p(\pi - \alpha) \sin p\alpha;$$

λ – найменший на інтервалі $(-1, 0)$ корінь рівняння $D(-x - 1) = 0$, де $D(p)$ визначається за формулами

$$D(p) = a_0(p) + a_1(p)e, \quad (\text{A.4})$$

$$a_0(p) = (1 + \kappa_1) [\cos 2p(\pi - \alpha) - \cos 2\alpha] (\sin 2p\alpha + p \sin 2\alpha),$$

$$a_1(p) = (1 + \kappa_2)(\cos 2p\alpha - \cos 2\alpha)[\sin 2p(\pi - \alpha) - p \sin 2\alpha];$$

$$G^+(p) = \exp \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{-i\infty}^{+i\infty} \frac{\ln G(z)}{z - p} dz \right] \quad (\operatorname{Re} p < 0),$$

$$G(p) = \frac{(e + \kappa_1)(1 + e\kappa_2) \sin p\pi D(p)}{(e + \kappa_1 + 1 + e\kappa_2) \cos p\pi D_0(p)}.$$

1. Каминский А.А., Кипнис Л. А., Хазин Г.А. О страгивании межфазных трещин в угловой точке границы раздела сред при полном гладком контакте берегов // Доповіді НАН України. – 2012. – №7. – С. 48-53.
2. Камінський А.О., Кіпніс Л.А., Поліщук Т.В. Міжфазне передруйнування у кутовій точці межі поділу середовищ : монографія. Умань : 2015. – 147 с.
3. Barbosa N.G.C., Campilho R.D.S.G., Silva F.J.G., Moreira R.D.F. Comparison of different adhesively bonded joint types for mechanical structures // Appl. Adhes. Sci. – 2018. – 6 (15).
4. Barenblatt G.I., Cherepanov G.P. On brittle cracks under longitudinal shear // J. Appl. Math. Mech. – 1961. – 25 (6). – P. 1654-1666.
5. Bogy D.B., Wang K.C. Stress singularities at interface corners in bonded dissimilar isotropic elastic materials // Int. J. Solids Struct. – 1971. – 7. – P. 993 – 1005.
6. Chandra Kishen J.M. Recent developments in safety assessment of concrete gravity dams // Current Science. – 2005. – 89(4). – P.650-656.
7. Chen M.-C., Ping X.-C. A novel hybrid finite element analysis of inplane singular elastic field around inclusion corners in elastic media // Int. J. Solids Struct. – 2009. – 46. – P. 2527 – 2538.
8. Cherepanov G. P. On the general theory of fracture // Mater. Sci. – 1986. – 22. – P. 32–39.
9. Chue C.-H., Chen T.-H., Lee H.-T. A general solution on stress singularities in the junction of two anisotropic materials // Compos. Struct. – 2002. – 55. – P. 81 – 93.
10. Dempsey J.P., Sinclair G.B. On the singular behavior at the vertex of a bi-material wedge // J. Elast. – 1981. – 11. – P. 317 – 327.
11. Dudik M.V., Kipnis L.A., Pavlenko A.V. Analysis of plastic slip lines at the tip of a crack terminating at the interface of different media // Int. Appl. Mech. – 2002. – 38 (2). – P. 197-202.
12. Dudyk M. V., Dikhtyarenko Yu. V. Development of a prefracture zone from an interfacial crack at a corner point of an interface of two elastic media // J. Math. Sci. – 2012. – 184(2) – P.121-135.
13. Dudyk M. V., Dikhtyarenko Yu. V. Investigation of the influence of plasticity of materials on the strength of a composite joint // J. Math. Sci. – 2014 – 201(1) – P.83-98.
14. Dudyk M. V., Dikhtyarenko Yu. V. Investigation of the initial stage of kinking of an interface crack at an angular point of the interface of two media // Mater. Sci. – 2012. – 47(5). – P.627-635.
15. Dudyk M. V., Dikhtyarenko Yu. V., Dyakon V.M. Influence of the Plasticity of a Joining Material on the Kink of an Interface Crack at the Corner Point of the Interface of Media // Mater. Sci. – 2014. – 50(1) – P. 46-54
16. Dudyk M.V., Dikhtyarenko Yu.V. “Trident” model of plastic zone at the end of a mode I crack appearing on the nonsmooth interface of materials // Mater. – 2015. – 50 (4). – P. 516-526.
17. Gacoin A., Lestriez P., Assih J., Objois A., Delmas Y. Comparison between experimental and numerical study of the adhesively bonded scarf joint and double scarf joint: Influence of internal singularity created by geometry of the double scarf joint on the damage evolution // Int. J. Adhesion & Adhesives. – 2009. – 29. – P. 572–579.
18. Goldstein R.V., Salganik R.L. Brittle fracture of solids with arbitrary cracks // Int. J. Fract. – 1974. – 10. – P. 507–523.
19. Kamins'kyi A.O., Kipnis L.A., Dudyk M.V., Dikhtyarenko Yu.V. Investigation of the prefracture zone at the tip of a mode I crack reaching a nonsmooth interface of an elastic media // J. Math. Sci. – 2010. – 167 (1). – P. 128-139.
20. Kaminskii A.A., Kipnis L.A., Dudik M.V. Initial development of the prefracture zone near the tip of a crack reaching the interface between dissimilar media // Int. Appl. Mech. – 2004. – 40. – P. 176-182.

21. Kaminsky A. O., Dudyk M. V., Polishchuk T. V. Crack initiation model in elastic piecewise homogeneous body with broken interface // *Int. Appl. Mech.* – 2024. – **60**(6). – P.677-688.
22. Kaminsky A.A., Kipnis L.A., Polishchuk T.V. Initial fracture process zone at the corner point of the interface between elastic bodies // *Int. Appl. Mech.* – 2012. – **48**. – P. 700-709.
23. Kaminsky A.A., Kipnis L.A., Polishchuk T.V. Stress state near a small-scale crack at the corner point of the interface of media // *Int. Appl. Mech.* – 2018. – **54**. – P. 506-518.
24. Kaminsky A.O., Dudyk M.V. Analytical methods of modeling of process zone near the tip of interface crack (review) // *Int. Appl. Mech.* – 2023. – **59** (5). – P. 505 – 539.
25. Kimiaiefar A., Toft H., Lund E., Thomsen O.T., Sørensen J.D. Reliability analysis of adhesive bonded scarf joints // *Engn. Struct.* – 2012. – **35**. – P. 281-287.
26. Kipnis L.A., Polishchuk T.V. Analysis of the plastic zone at the corner point of interface // *Int. Appl. Mech.* – 2009. – **45**. – P. 159 – 168.
27. Liu Y.-H., Xu J.-Q., Ding H.-J. Order of singularity and singular stress field about an axisymmetric interface corner in three-dimensional isotropic elasticity // *Int. J. Solids Struct.* – 1999. – **36**. – P. 4425 – 4445.
28. Munz D., Yang Y.Y. Stress intensity factor and stress distribution in a joint with an interface corner under thermal and mechanical loading // *Comput. struct.* – 1995. – **57** (3). – P. 467-476.
29. Nayfeh A.H. *Perturbation Methods*. – New York: Wiley-Interscience, 1973. – 415 p.
30. Nazarenko V.M., Kipnis A.L. Influence of interface shear cracks located near the angular point of the interface in a bi-homogeneous body on the stress state formed in the vicinity of this point // *J. Math. Sci.* – 2022. – **261** (1). – P. 151-161.
31. Nazarenko V.M., Kipnis A.L. Limiting Equilibrium of a Piecewise-Homogeneous Body with Shear Cracks at the Corner Point of the Interface // *Int. Appl. Mech.* – 2022. – **58** (5). – P. 497-509.
32. Noble B. *Methods Based on the Wiener – Hopf Technique for the solution of partial differential equations*, 2nd ed. – New York: Chelsea Pub. Co., 1988. – 246 p.
33. Shin K.C., Kim W.S., Lee J.J. Application of stress intensity to design of anisotropic/isotropic bi-materials with a wedge // *Int. J. Solids Struct.* – 2007. – **44**. – P. 7748 – 7766.
34. Tannert T., Lam F. Vallée T. Structural performance of rounded dovetail connections: Experimental and numerical investigations // *European Journal of Wood and Wood Products*. 2011. – **69**(3). – P. 471-482. DOI: [10.1007/s00107-010-0459-1](https://doi.org/10.1007/s00107-010-0459-1)
35. Vroonhoven J.C.W. Stress singularities in bi-material wedges with adhesion and delamination // *Fatigue Fracture Engng. Mater. Struct.* – 1992. – **15**. – P. 159 – 171.
36. Wang X.G. A boundary value method for singular behavior of bimaterial systems under inplane loading // *Int. J. Solids Struct.* – 2005. – **42**. – P. 5513 – 5535.